国家电网
STATE GRID
国网江苏省电力有限公司
STATE GRID JIANGSU ELECTRIC POWER CO.,LTD.

徐州地区分布式新能源高渗透率地区110 kV电网容载比弹性指标优化研究成果汇报

国网江苏电力设计咨询有限公司
徐州勘测设计分公司
2026年10月

一 研究背景

二 研究目标和思路

三 研究内容

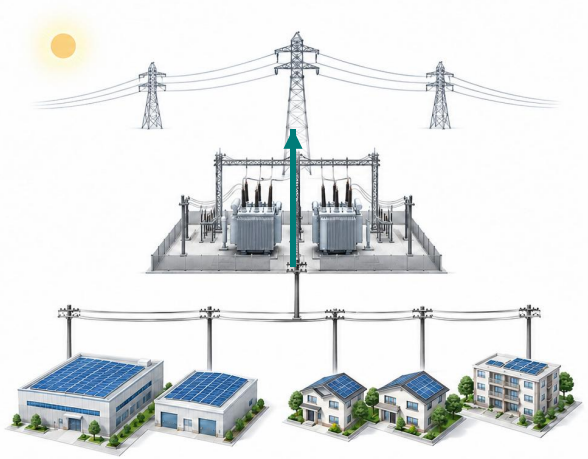
四 实证分析

五 项目成效

1.1 背景与规划问题

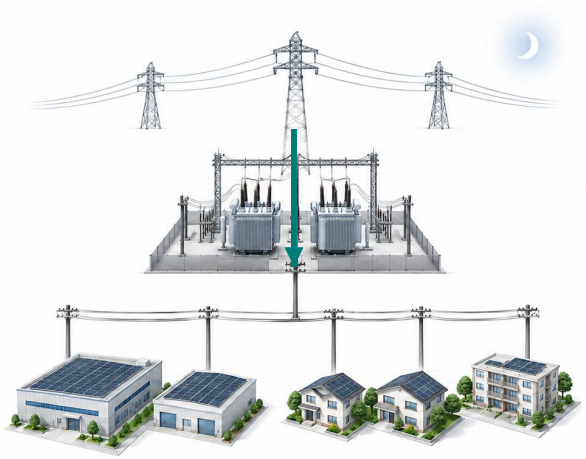
光伏接入使主变同时承担正向供电与反向输送任务

日间：本地消纳与余电反送



反向容量校核

晚间：上级电网供电



正向峰值与主变N-1校核

双向运行

日间光伏优先供应本地负荷，剩余电力经主变反送；晚间光伏退出，主变继续承担正向供电任务。

区域与站级

区域容载比由主变容量和年网供最大负荷共同决定，站级需求还受主变台数、局部峰值和邻站支援影响。

- **研究任务：**结合邳州与市区源荷特征，在正常运行和主变N-1条件下联合比选主变、储能与10 kV联络，形成分片区的容量规划建议。

依据：研究报告1.1—1.2；《配电网规划设计技术导则（修订稿，2025年4月）》

2.1 研究目标与思路

把片区推荐值落实为满足供电任务的工程配置

① 运行资料
整理年度容量、同范围负荷和光伏，匹配46座站的设备、净负荷与既有转供资料。

② 运行任务
按同小时功率关系识别正向供电、日间反送及局部近峰过程，明确站级容量需求。

③ 工程费用
区分主变更换与扩建，按储能柜数和新增联络项目计费，并统一折算投运批次费用。

④ 联合比选
逐年承接已投运设备，在正常与主变N-1约束下共同选择主变、储能和联络措施。

⑤ 结果解释
联系设备台数组合、建设节点与分项费用，解释地区差异及各措施的替代关系。

⑥ 条件推荐
由十三项候选指标筛选五项参数，按片区条件组织推荐矩阵，再落实具体工程方案。

- **研究输出：**由运行特征、费用与设备结果形成五参数推荐范围，服务分片区容量规划。

依据：研究报告1.4—1.5、图1-1

3.1 研究对象与数据

邳州与市区分别体现高光伏县域和负荷集中城区

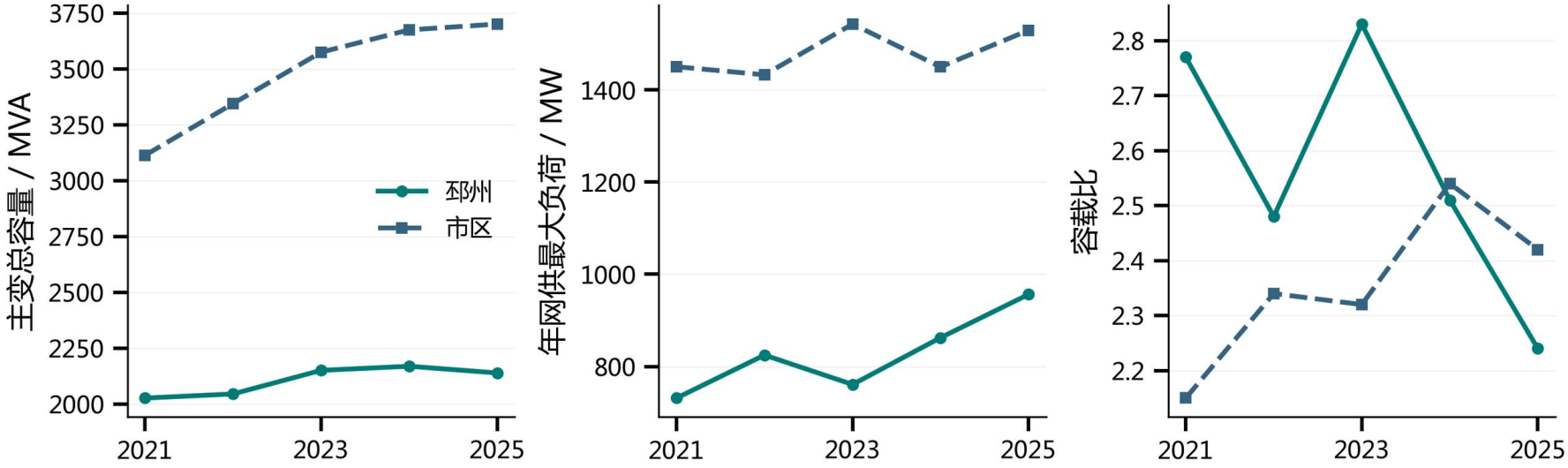
2025年指标	邳州	市区
站级分析范围	20座110 kV站	26座110 kV站
实际主变容量 / MVA	2139.50	3701.00
年网供最大负荷 / MW	956.45	1528.82
装机渗透率估计值	1.63	0.32
电量渗透率估计值	40%	9%

- **统计与仿真：**现状统计描述实际容量与源荷；逐年方案以2021年实际容量为共同起点，2022—2025年为历史回算，2026—2035年为预测条件规划。
- **指标含义：**装机渗透率为光伏装机与用户最大负荷之比，电量渗透率为光伏年发电量占用户年用电量的比例；本页两项均为报告估计值。

依据：研究报告3.1、表3-12、表5-1

3.2 历史容量与负荷

两地区容载比变化反映不同的建设与负荷发展过程

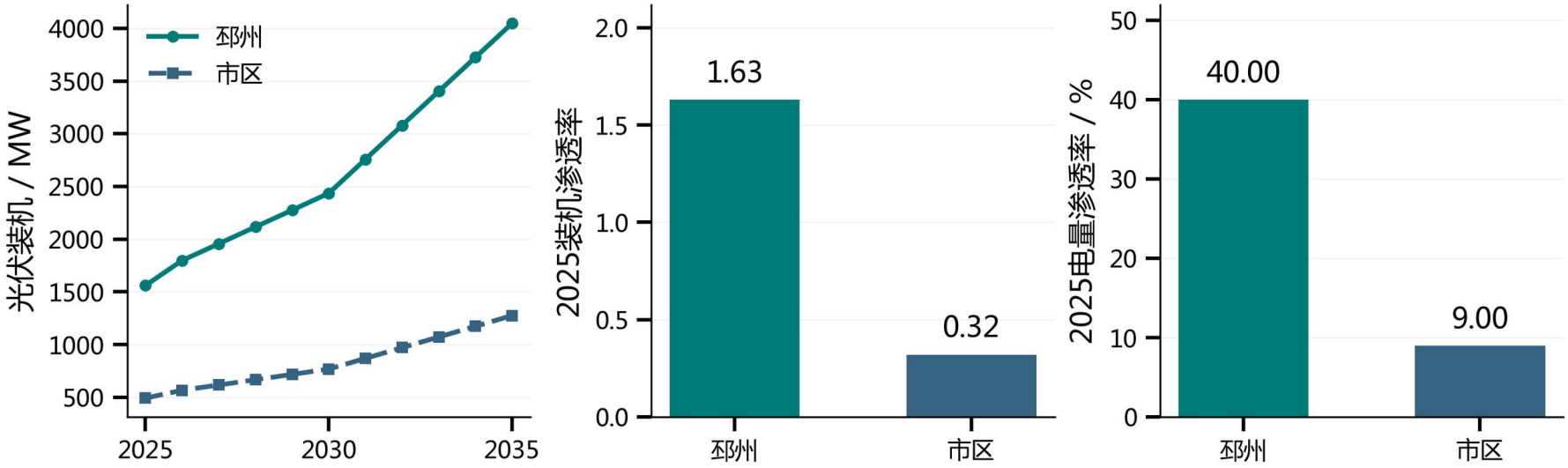


- **邳州**：2021—2025年容量增加112.50 MVA、负荷增加224.68 MW，负荷增长快于容量增长，容载比由2.77降至2.24。
- **市区**：同期容量增加587.50 MVA，负荷增加79.05 MW，容载比由2.15升至2.42；年度比值需结合容量投放与负荷回落共同解释。

依据：研究报告表3-1、表3-2、表3-24

3.3 光伏发展与渗透率

光伏规模及供能水平差异形成不同的双向运行任务

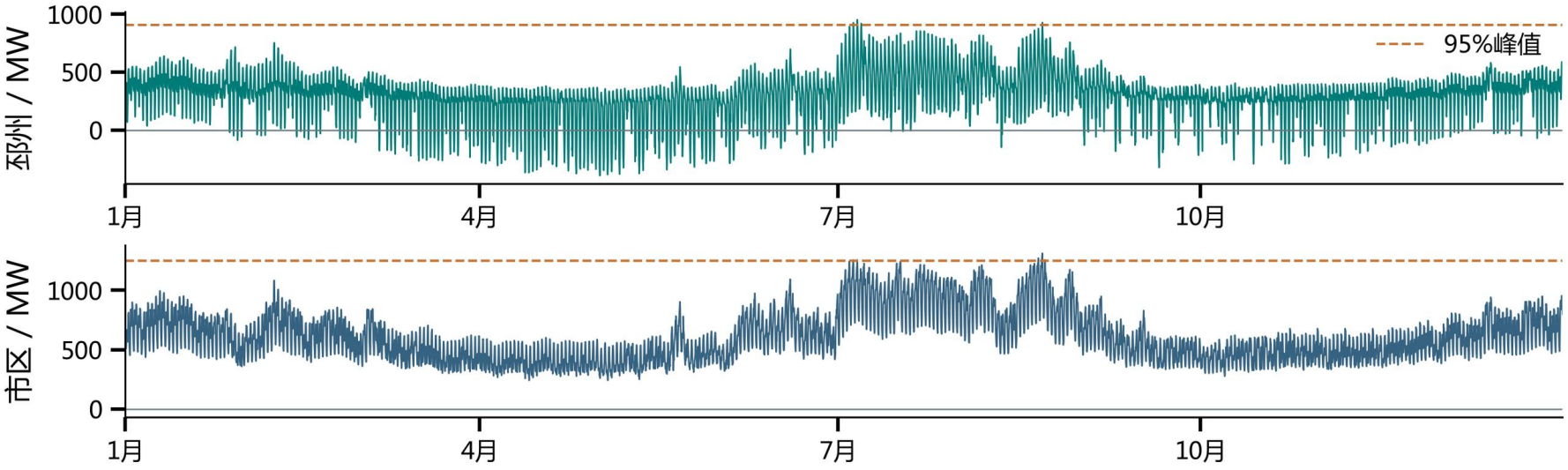


- **地区差异**：2025年邳州光伏装机1559.64 MW、市区491.18 MW，装机与电量渗透水平均为邳州较高，日间反送任务更突出。
- **规划作用**：光伏出力改变正反向净负荷，容量校核需同时覆盖日间反送和晚间供电；未来装机按报告预测情景输入，并与负荷预测共同作用。

依据：研究报告3.3、表3-6、表3-12

3.4 净负荷与近峰特征

正反向峰值及持续过程共同决定容量与支撑需求

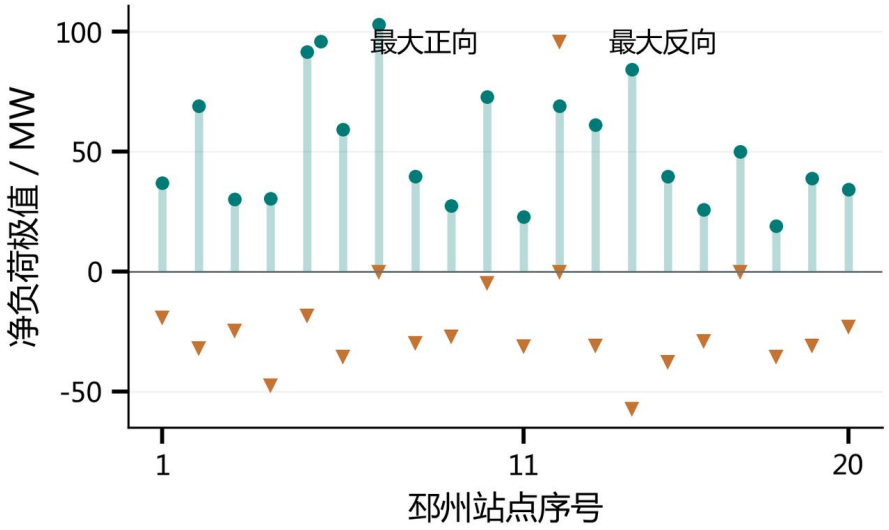


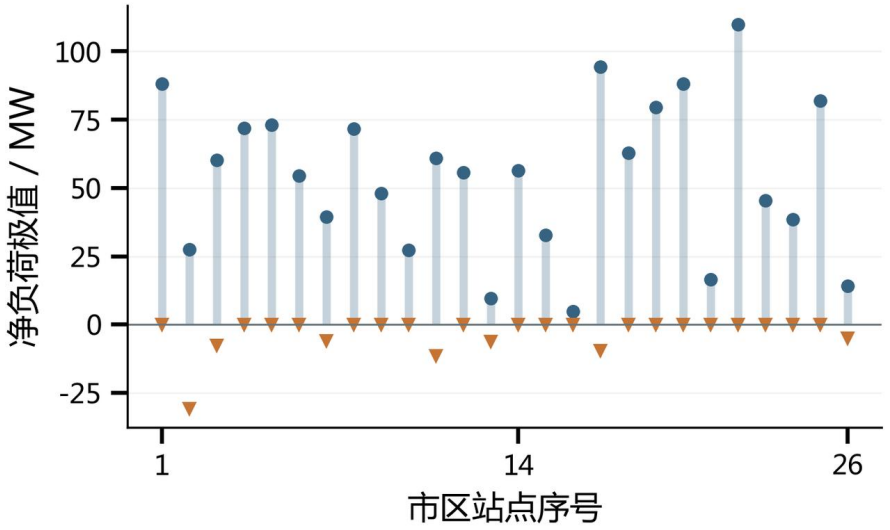
- **近峰过程**：以区域净负荷绝对峰值的95%为阈值，邳州最长连续2 h、累计7 h，市区分别为6 h、11 h，反映两地区持续支撑任务的差异。
- **计算关系**：先按同一小时汇总站级净负荷再取区域峰值，统计使用补齐后的8760小时序列；年度容载比继续采用年度统计峰值。

依据：研究报告3.4、表3-10；保留补值标识的区域8760小时序列

3.5 站级容量压力

区域容量储备与少数站点的局部压力可以同时存在



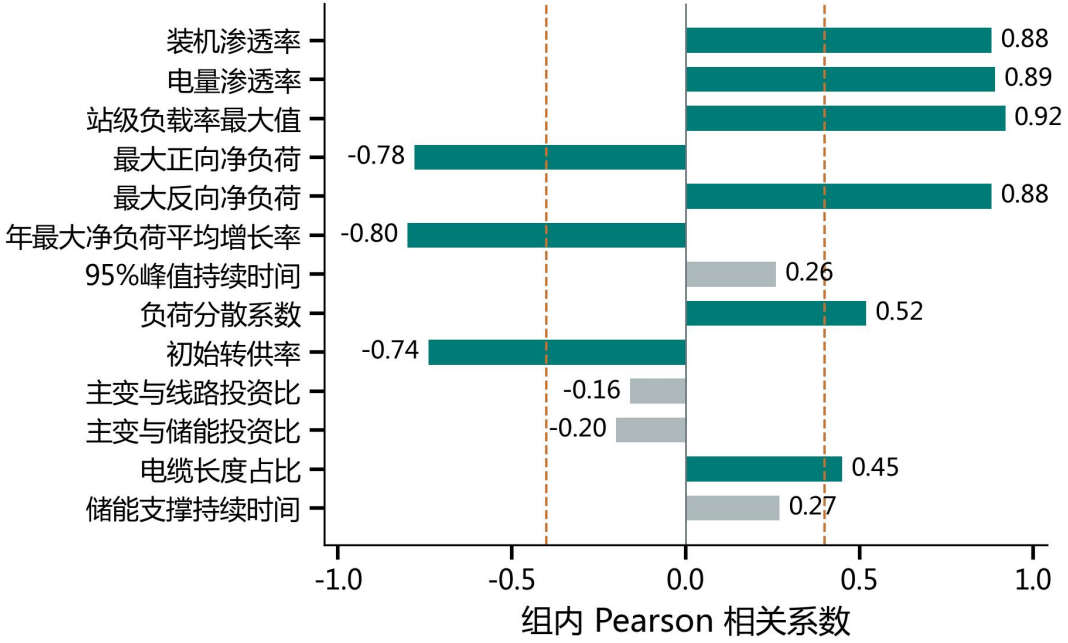


- **空间差异**：46座站分别呈现正向与反向容量任务，邳州4座、市区1座站反向幅值较大，区域容量储备与少数站局部压力可以同时存在。
- **设备判断**：本站可用能力取决于主变结构及N-1剩余容量，邻站支援还受路径和受端余量限制；应把站级净负荷、设备与转供条件共同纳入比选。

依据：研究报告表3-8、表3-22、表3-23

3.6 核心指标筛选

十三项指标经组内筛选与高相关归并形成五项参数



① 十三项候选

覆盖源荷、网络、峰段与工程价格，先明确各指标的定义和取值。

② 九项关联指标

组内相关绝对值达到0.40，保留能够反映容载比变化的信息。

③ 五项基础参数

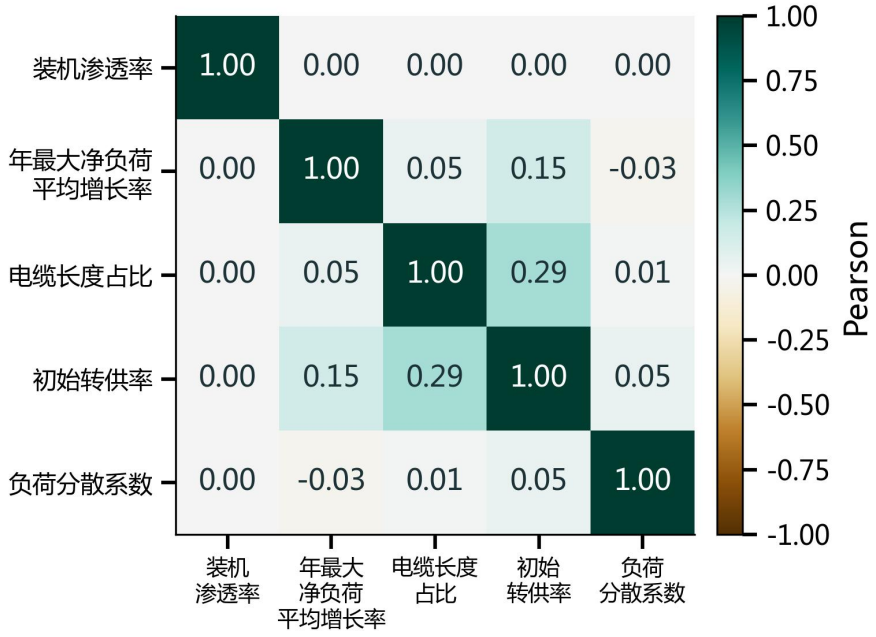
按0.70高相关阈值归并，优先采用具有明确规划含义的基础输入。

- **统计说明：**采用受控组内Pearson相关、节点等权并保留零响应组。0.40与0.70用于本研究参数归纳，筛选结果结合计算关系和规划含义解释。

依据：研究报告3.5、表3-14—3-20

3.7 参数核验与分档

五项参数分别保留不同规划条件的信息



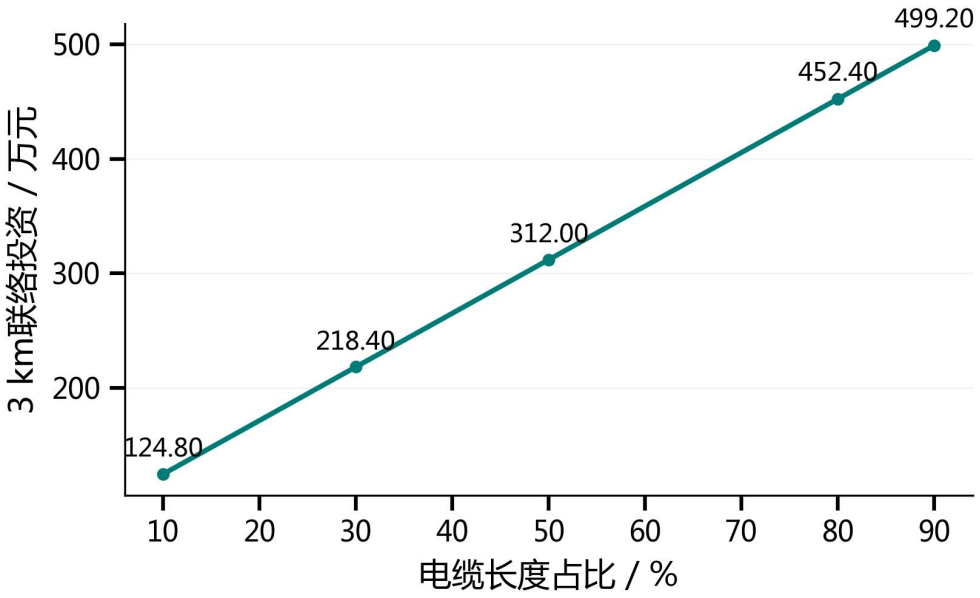
参数	矩阵分类
装机渗透率	≤1；(1,2]；>2
年最大净负荷平均增长率	≤2%；(2%,4%]；(4%,7%]；>7%
电缆长度占比	≤10%；(10%,30%]；>30%
初始转供率	≤30%；(30%,50%]；(50%,70%]；>70%
负荷分散系数	≤1.15；>1.15

- 五项参数分别保留电源规模、负荷发展、联络造价、既有支援和局部峰值分布的信息。有效情景库内最大参数间Pearson绝对值为0.29，结合计算关系核验后用于推广分档。

依据：研究报告表3-19、表3-21

3.8 工程费用模型

工程投资按采购规模、项目数量和投运时点计取



主变更换

按整台新购铭牌容量计价，净增容量扣除同期被替换容量，采购支出与增容效果分别核算。

主变扩建

按完整扩建项目计费，50 MVA扩建参考投资1223.00万元，实际方案还受预留位置限制。

新增联络

以电缆长度占比折算3 km项目费用，既有工程不重复计建设费，新增项目按投运年计费。

- **地区造价：**邳州、市区单项新增联络参考投资分别为128.38、452.40万元。电缆占比提高使联络支援成本上升，进而影响其与站内补强、配储的费用比较。

依据：研究报告4.2—4.3、表4-2、表4-3

3.9 储能有效支撑

额定功率与可用电量共同限制持续支撑能力

有效支撑功率 = min（额定功率，可用电量 ÷ 支撑时间）

可用电量系数0.76：结合SOC可用窗口与单向放电效率

柜型：100 kW / 215 kWh；参考投资：21.05万元/柜

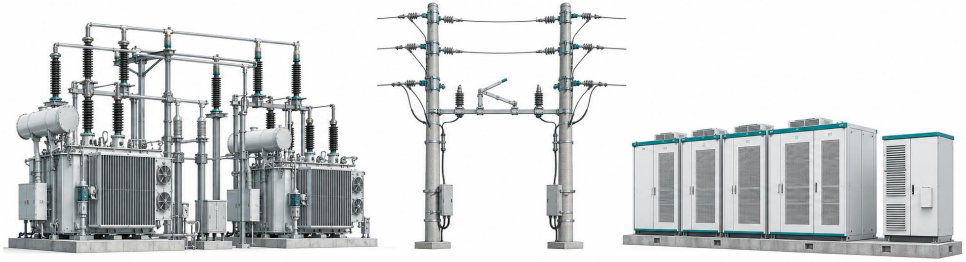
额定配置	2 h有效功率	4 h有效功率	6 h有效功率
1.00 MW / 2.15 MWh	0.82 MW	0.41 MW	0.27 MW

- **采购规模**：同样承担1.00 MW连续支撑任务，2 h、4 h、6 h分别需要13、25、37柜。较长持续时间受可用电量限制，柜数按整数取值，进而形成对应投资。

依据：研究报告4.4—4.6、表4-4、表4-5

3.10 三类措施联合配置

主变、联络与储能在相同安全约束下共同承担任务



主变　　联络　　储能

主变补强

更换或扩建改变本站容量与最大单台停运后的剩余能力，设备按可选额定容量、台数和整台投运。

联络支援

切换具体源荷区段至有余量的受端，支援能力由可切负荷、共享通道和接收主变共同限制。

储能支撑

以额定功率和可用电量共同折算有效功率，按整数柜配置，并与同年的主变及转供方案衔接。

- **共同约束**：正常运行负载率≤80%，最大单台主变N-1时剩余设备短时负载率≤130%；储能和转供按同年设备状态参与支撑。

依据：研究报告5.2—5.3

3.11 逐年比选与经济评价

相同基期和源荷输入下比较完整建设路径

共同起点与承接
以2021年实际容量为基期，邳州2027.00 MVA、市区3113.50 MVA。后续各年承接已投运设备，源荷输入与安全要求保持一致。

刚性基准
新增扩容按当年负荷两倍控制，负荷回落时保留上年在役容量；局部任务继续由储能和联络共同承担。

弹性方案
放宽2.0新增容量控制，在相同正常和故障承载要求下比较措施组合，结合站级缺口和受端承接能力形成设备方案。

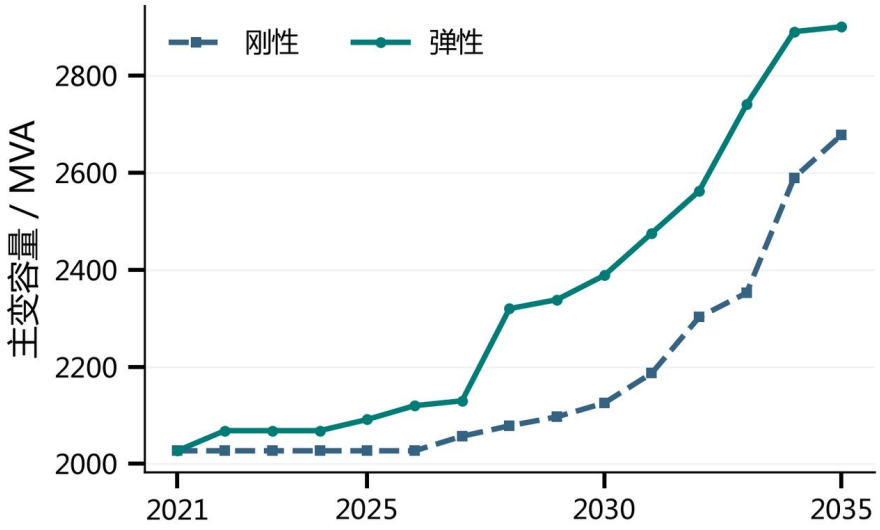
统一费用评价
投运批次折算至2021年末，评价截止2041年，折现率6.00%。建设和固定运维计入费用，比较完整建设路径的新增支出。

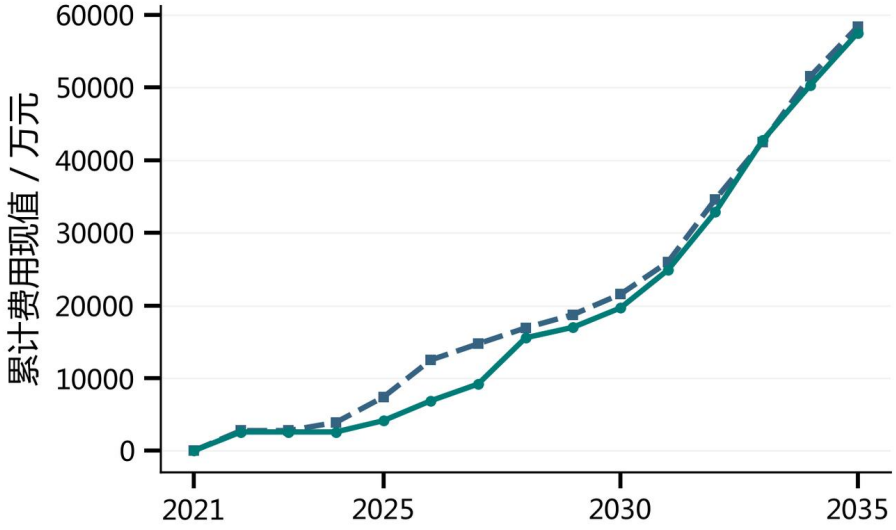
- 比较结果为所设条件下的具体可行方案，费用优势由各年度主变、储能与联络现金流共同支持。

依据：研究报告5.1—5.3、表4-1、表5-1、表5-3

4.1 邳州逐年方案

邳州弹性方案增加站内容量并减少部分配套需求



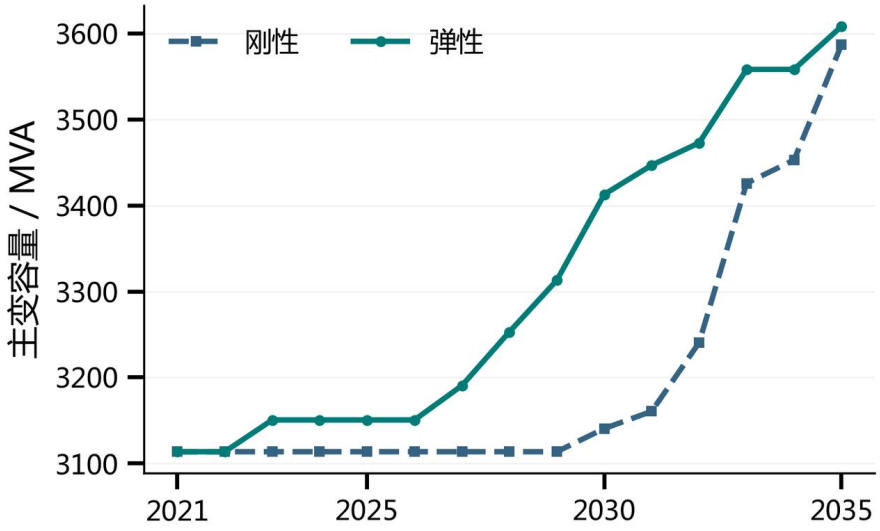


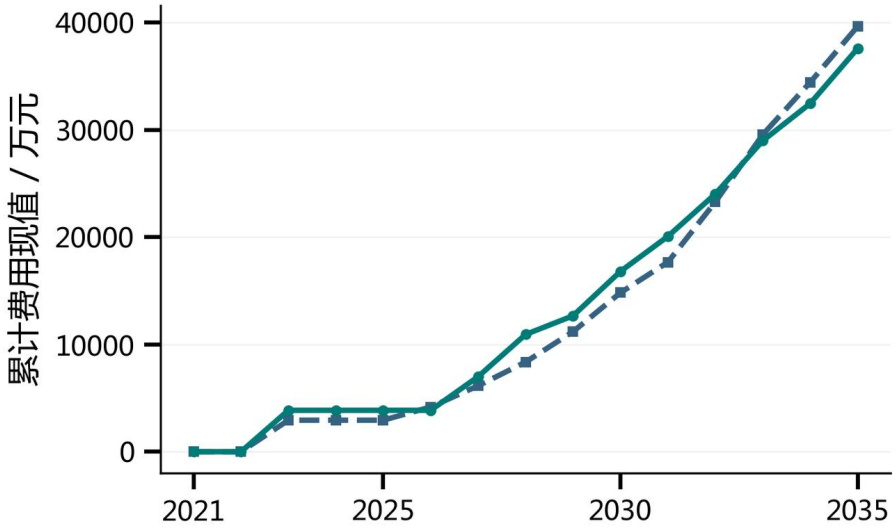
- **容量路径**：弹性方案在局部需求出现时增加站内容量，2035年达到2901.00 MVA、容载比2.06；刚性分别为2678.00 MVA、1.90。
- **措施替代**：期末弹性储能545.67 MWh、累计新增联络21条，均低于刚性。储能及联络支出下降抵消较多主变投入，全期费用减少848.32万元。

依据：研究报告表5-4、表5-5、表5-9

4.2 市区逐年方案

市区费用优势由建设时序和联络替代逐步形成



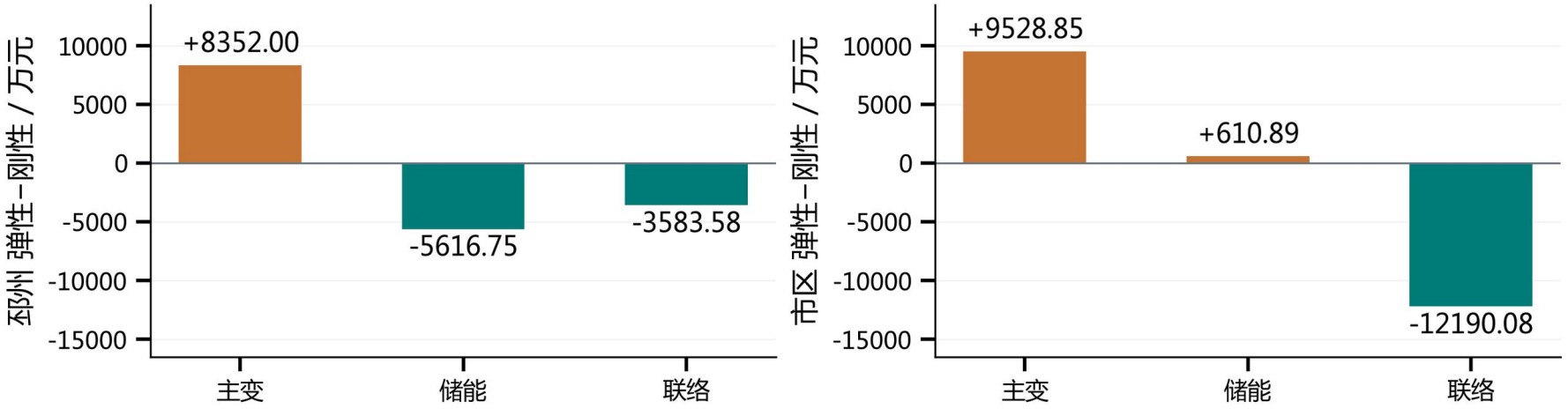


- **建设时序**：弹性前期以站内补强承接局部需求，2030年累计费用16806.54万元，高于刚性14819.77万元；费用优势由后续各年工程支出共同形成。
- **期末组合**：2035年弹性储能109.65 MWh高于刚性92.88 MWh，累计新增联络由66条减至35条；联络费用下降支持全期减少2050.35万元。

依据：研究报告表5-6、表5-7、表5-9

4.3 评价期费用分解

新增主变支出由其他措施费用下降部分抵消



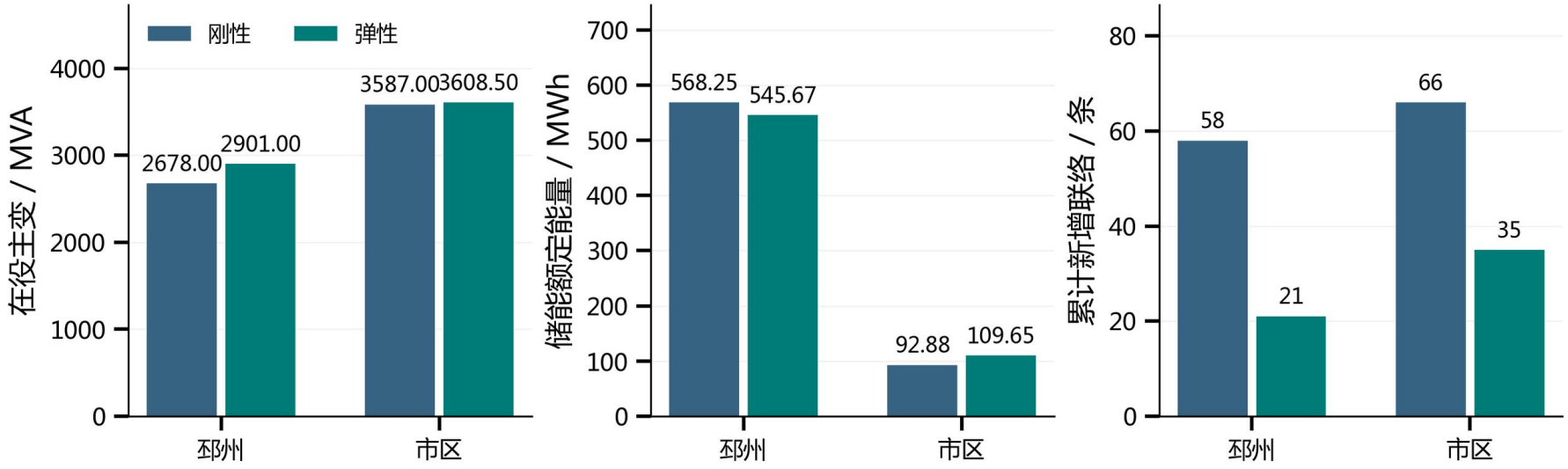
- **费用来源**：邳州由储能和联络费用下降共同抵消较多主变支出，市区主要由联络费用下降形成优势。两地区合计减少2898.67万元，降幅2.96%。

方案费用现值 / 万元	刚性	弹性	减少
两地区合计	98006.53	95107.86	2898.67

依据：研究报告表5-9、表5-11

4.4 2035年设备组合

两类片区通过不同措施组合满足局部供电任务



- **邳州组合**：弹性主变容量较大，期末储能由刚性568.25 MWh减至545.67 MWh，累计新增联络由58条减至21条，站内容量与配套支撑共同调整。
- **市区组合**：弹性主变仅较刚性多21.50 MVA，储能增加而联络减少。区域容量接近时，各站缺口和建设时点仍会形成不同的支撑配置与费用。

依据：研究报告表5-10

4.5 代表站设备分析

主变台数组合改变N-1剩余能力及局部支撑需求

2035年站点	刚性主变 / MVA	弹性主变 / MVA	差异对应的任务
戴圩变	50+63	50+63+50	弹性扩建第三台，减少本地配储
兴塘变	31.5+40+50	31.5+50+50	故障后剩余容量71.50→81.50 MVA
八义集变	50+63	50+63	容量相同，储能功率3.10→0.30 MW

结构作用

扩建第三台与更换已有主变，对最大单台停运后剩余容量的改善不同。兴塘变的71.50与81.50 MVA对应两方案实际设备组合。

局部任务

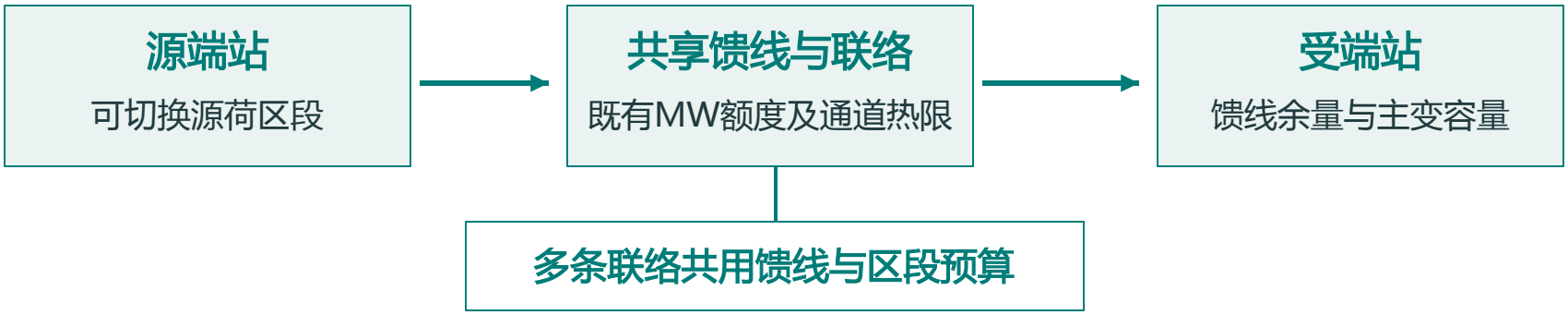
八义集变两方案主变容量相同，年度固定转接任务与配储需求仍有差异。逐站分析需联系本站源荷、受端承接和设备状态解释。

依据：研究报告表5-13、表5-15、表5-31及对应逐站分析

4.6 联络与共享资源

转供支援由源端、路径及接收侧能力共同决定

正常方式与主变N-1分别安排年度固定转供方案



- **共同校核**：区段内负荷与光伏一同切换，源端可切负荷、路径共享和受端主变余量共同限制转供；正常与N-1分别采用年度固定方案。
- **工程取值**：10 kV、485 A及功率因数0.95折算有功7.98 MW，工程上限取8.00 MW；示例区段有效转供7.49 MW，新增项目按投运年计费。

依据：研究报告3.6、5.5、表5-59—5-61

4.7 五参数推荐范围

按片区条件定位推荐带，再核定具体设备方案

① 电缆占比
确定三类造价分区

② 负荷分散
按1.15划分两档

③ 源荷条件
增长率与装机渗透率选行

④ 初始转供
定位推荐区间列

- 窗口用于容量初选，再按站级缺口、主变结构与可实施措施落实设备方案。

初始转供率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
推荐容载比	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63

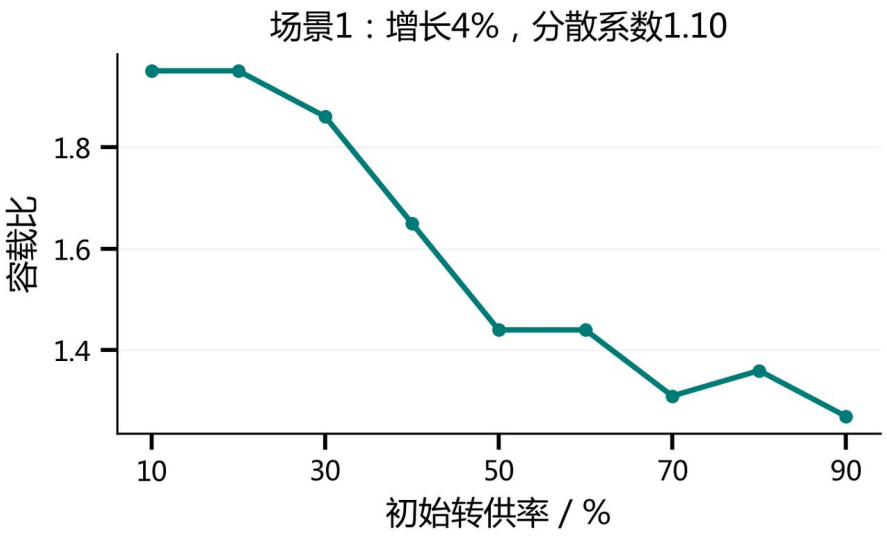
示例条件：电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15，
年最大净负荷平均增长率>7%，装机渗透率(1,2]。

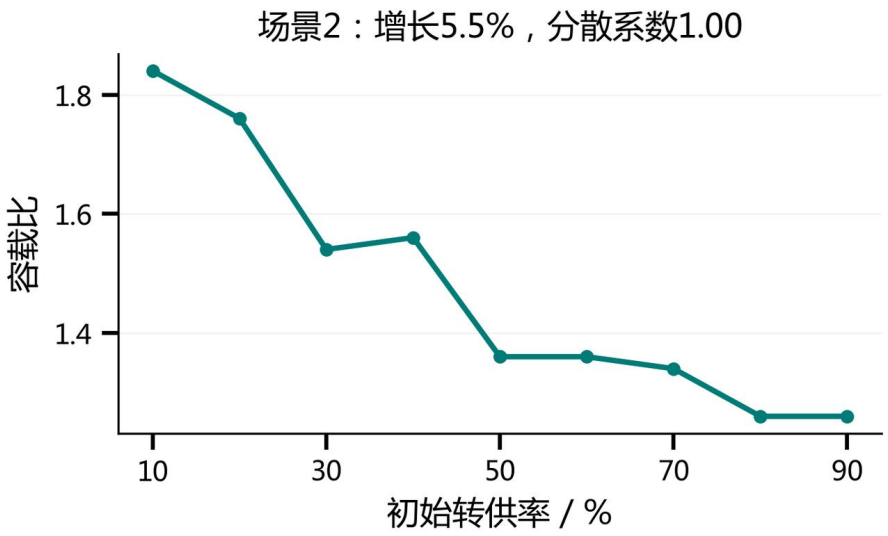
六表288单元；基准宽0.10、定位网格0.02，接近容量水平按中点共用界值。

依据：研究报告5.6、表3-21、表5-63

4.8 参数响应与设备切换

网络支援改善体现为分档推荐带和设备组合变化





- **受控对照**：两组均固定装机渗透率50%、电缆长度占比50%，采用设备重新选配条件，保留初始转供率10%—90%的九个细节点。
- **响应机制**：转供改善总体降低容量需求，平台与局部回升对应真实设备组合。其他参数分别改变反向任务、负荷规模、线路造价和局部高峰，触发不同措施替代。

依据：研究报告表5-69—5-75

5.1 研究成果与规划应用

形成从运行特征到片区工程建议的完整研究链条

运行特征与参数
完成46站正反向任务分析，经两层筛选形成五项参数，把电源、负荷、网络和局部峰值条件与容量规划联系起来。

工程费用与联合配置
建立主变更换、扩建、储能柜和联络项目的统一费用关系，在正常与N-1条件下逐年承接设备，解释措施替代。

地区方案与推荐矩阵
两地区弹性方案费用现值合计减少2898.67万元、降幅2.96%。六表288单元提供有条件的容量初选窗口。

一片一策落地
先核定同范围源荷与网络参数，再查表并落实设备、间隔和投运时点；结合真实馈线与储能运行资料滚动更新。

- **应用条件：**工程实施继续核定连续SOC、电压与保护条件，并补充运行费用和资产价值。

依据：研究报告第六章、5.7

谢 谢！

备查：逐年配置

邳州逐年主变、储能及累计新增联络对照

年份	刚性容量	刚性比值	刚性储能	刚性新线	弹性容量	弹性比值	弹性储能	弹性新线
2021	2027.00	2.77	0.00	0	2027.00	2.77	0.00	0
2022	2027.00	2.46	8.20	4	2068.50	2.51	0.00	0
2023	2027.00	2.66	8.20	4	2068.50	2.72	0.00	0
2024	2027.00	2.35	12.50	5	2068.50	2.40	0.00	0
2025	2027.00	2.12	26.20	9	2091.50	2.19	0.00	3
2026	2027.00	2.03	49.10	13	2120.00	2.12	4.90	3
2027	2057.00	1.97	56.00	14	2130.00	2.04	12.80	3
2028	2078.50	1.91	59.10	18	2320.00	2.14	18.60	3
2029	2097.00	1.86	63.60	22	2338.50	2.07	22.50	4
2030	2125.50	1.81	71.60	25	2388.50	2.04	32.40	6
2031	2187.00	1.80	88.90	33	2475.50	2.03	51.80	10
2032	2302.50	1.82	126.60	40	2562.50	2.02	95.90	12
2033	2352.50	1.79	177.80	51	2741.00	2.09	147.40	14
2034	2589.50	1.90	221.80	53	2891.00	2.12	192.20	18
2035	2678.00	1.90	264.30	58	2901.00	2.06	253.80	21

单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。

依据：研究报告表5-4

备查：逐年配置

市区逐年主变、储能及累计新增联络对照

年份	刚性容量	刚性比值	刚性储能	刚性新线	弹性容量	弹性比值	弹性储能	弹性新线
2021	3113.50	2.15	0.00	0	3113.50	2.15	0.00	0
2022	3113.50	2.17	0.00	0	3113.50	2.17	0.00	0
2023	3113.50	2.02	1.80	5	3150.50	2.04	0.00	0
2024	3113.50	2.15	1.80	5	3150.50	2.17	0.00	0
2025	3113.50	2.04	1.80	5	3150.50	2.06	0.00	0
2026	3113.50	1.96	1.80	8	3150.50	1.98	0.00	0
2027	3113.50	1.88	2.10	13	3190.50	1.93	0.00	0
2028	3113.50	1.81	2.40	19	3253.00	1.89	0.00	0
2029	3113.50	1.75	5.30	26	3313.00	1.86	0.00	0
2030	3140.50	1.70	5.60	32	3413.00	1.85	0.00	0
2031	3160.50	1.65	6.80	37	3447.00	1.79	3.10	3
2032	3240.50	1.62	8.00	48	3473.00	1.74	9.80	9
2033	3426.00	1.65	11.20	55	3558.50	1.72	18.30	16
2034	3453.00	1.61	30.30	61	3558.50	1.66	31.90	24
2035	3587.00	1.61	43.20	66	3608.50	1.62	51.00	35

单位：容量MVA，储能为在役额定功率MW；新线为累计新增联络条数。

依据：研究报告表5-6

备查：方法与经济参数

采样设计、有效样本和共同经济条件分别登记

候选指标	取点/计算	有效组数	有效节点数
装机渗透率	25	2484	32112
电量渗透率	27	19880	60798
站级负载率最大值	由源荷节点计算	19880	60798
最大正向净负荷	由源荷节点计算	11988	88781
最大反向净负荷	由源荷节点计算	19880	60798
年最大净负荷平均增长率	14	4329	32112
95%峰值持续时间	8	5140	41118
负荷分散系数	11	10608	31473
初始转供率	9	4680	32058
主变/线路投资比	7个价格节点	2466	17262
主变/储能投资比	7个价格节点	2466	17262
电缆长度占比	5	7584	32112
储能支撑持续时间	8	10704	32112

寿命：主变/线路/储能40/40/25年；维护费率4.2%/2.2%/3%；折现率6%。
评价基准2021年、截止2041年；采样实际取值节点保留于报告表3-14。

依据：研究报告表3-14、表3-15、表4-1

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比≤10%，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.37～2.47	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.15～2.25
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-63

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比≤10%，负荷分散系数>1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.33～2.43	2.15～2.25
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.87～1.97	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-64

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.75～2.85	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.73～1.83	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.73～1.83	1.57～1.67	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.63～1.69	1.57～1.63
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-65

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比(10%,30%]，负荷分散系数>1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	1.95～2.05	1.95～2.05	1.95～2.05
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.91～2.01	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.83～1.93	1.83～1.93
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.45～2.52	2.34～2.43	2.25～2.34
>7%	≤1	2.02～2.11	1.93～2.02	1.73～1.83	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.27～2.37	2.09～2.19

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-66

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比>30%，负荷分散系数≤1.15

年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.57～2.67	2.57～2.67	2.57～2.67
(2%,4%]	≤1	2.01～2.11	1.83～1.93	1.73～1.83	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.09～2.19	1.92～2.01	1.83～1.92	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.65～2.75	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	1.93～2.03	1.79～1.89	1.65～1.73	1.57～1.65
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	1.89～1.99	1.73～1.83	1.73～1.83
(4%,7%]	>2	2.45～2.55	2.45～2.55	2.25～2.35	2.25～2.35
>7%	≤1	1.88～1.97	1.79～1.88	1.57～1.67	1.43～1.53
>7%	(1,2]	1.96～2.03	1.89～1.96	1.73～1.83	1.57～1.67
>7%	>2	2.41～2.47	2.35～2.41	2.19～2.29	2.19～2.29

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-67

备查：容载比推荐矩阵

电缆长度占比>30%，负荷分散系数>1.15

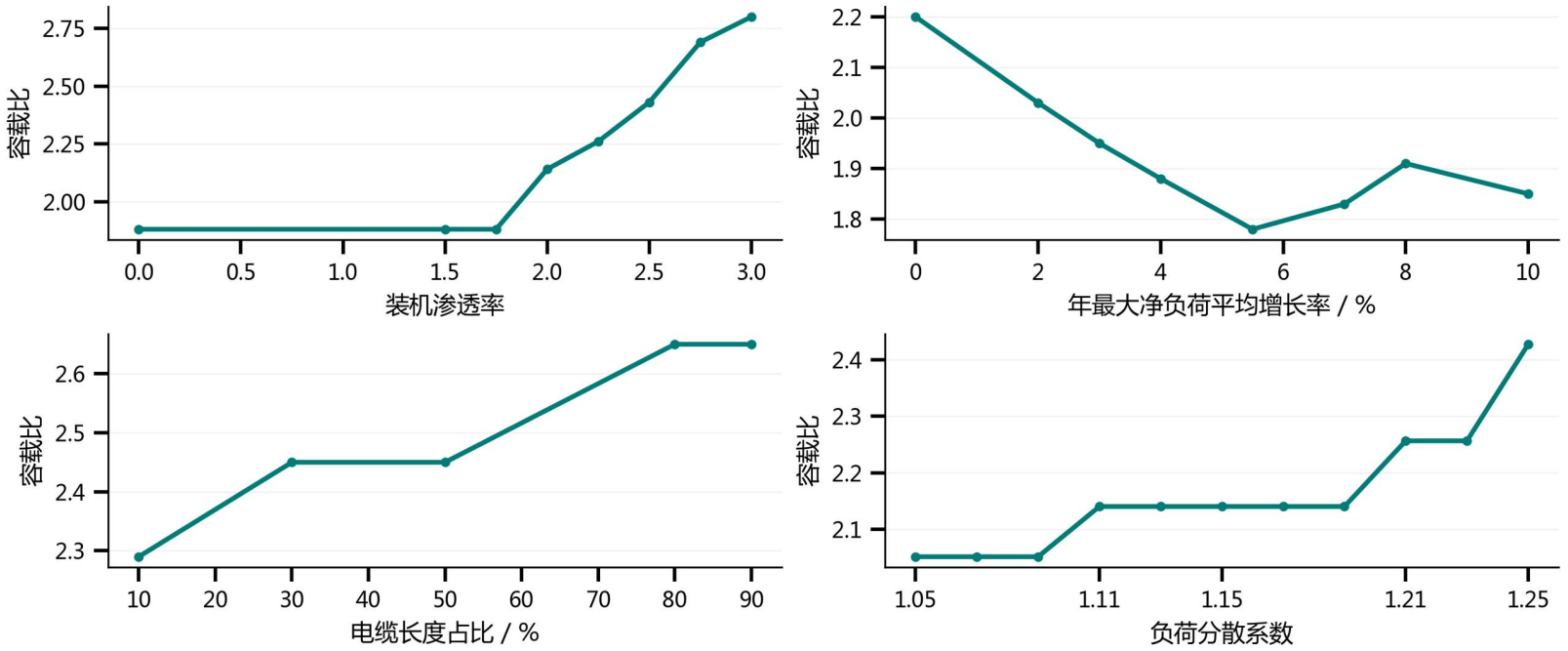
年最大净负荷平均增长率	装机渗透率	≤30%	(30%,50%]	(50%,70%]	>70%
≤2%	≤1	2.17～2.27	2.02～2.09	1.95～2.02	1.95～2.02
≤2%	(1,2]	2.27～2.37	2.15～2.25	1.99～2.09	1.99～2.09
≤2%	>2	2.79～2.89	2.63～2.69	2.57～2.63	2.57～2.63
(2%,4%]	≤1	2.17～2.27	1.92～2.01	1.83～1.92	1.73～1.83
(2%,4%]	(1,2]	2.27～2.37	2.01～2.11	1.92～2.01	1.83～1.92
(2%,4%]	>2	2.75～2.85	2.47～2.57	2.37～2.47	2.37～2.47
(4%,7%]	≤1	2.08～2.15	2.01～2.08	1.73～1.83	1.57～1.67
(4%,7%]	(1,2]	2.05～2.15	2.05～2.15	1.81～1.89	1.73～1.81
(4%,7%]	>2	2.52～2.59	2.48～2.52	2.41～2.48	2.25～2.35
>7%	≤1	2.02～2.11	1.95～2.02	1.87～1.95	1.45～1.55
>7%	(1,2]	2.01～2.07	2.07～2.13	1.89～1.99	1.57～1.67
>7%	>2	2.46～2.55	2.37～2.46	2.28～2.37	2.19～2.28

列为初始转供率；窗口基准宽0.10，相近水平按中点局部接续。

依据：研究报告表5-68

备查：四类参数响应

参数通过不同工程机制触发容量配置切换

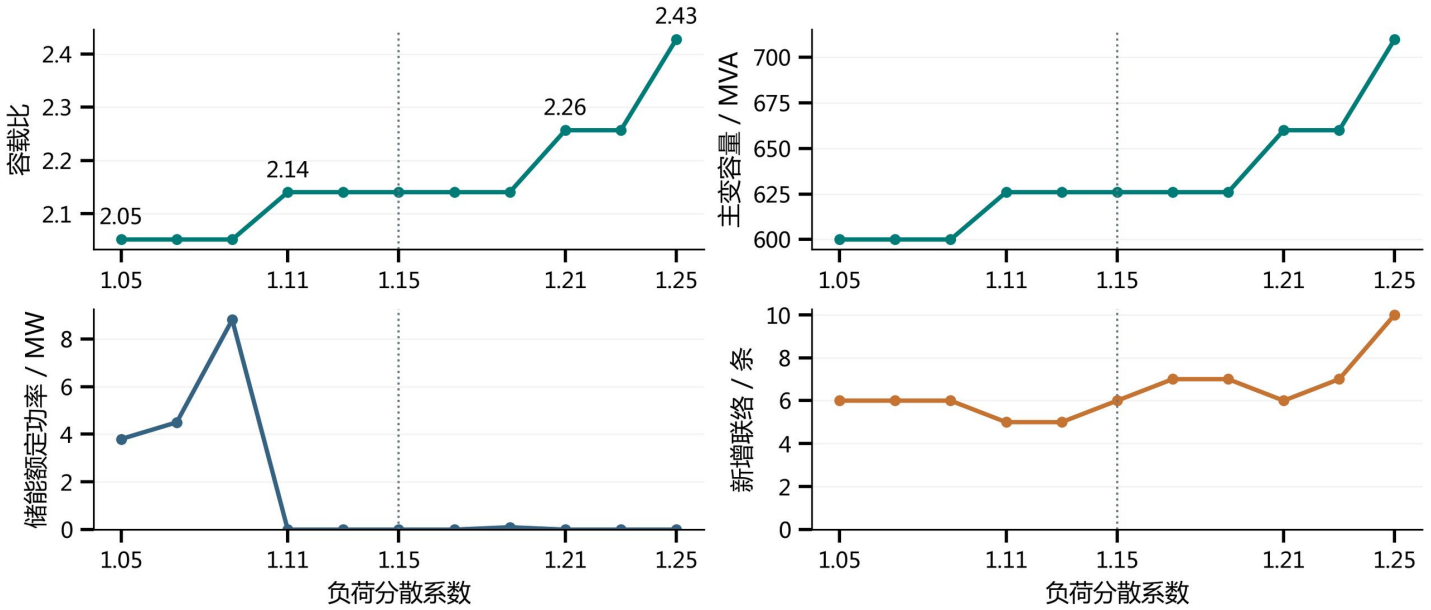


分散系数三个增容节点形成四个平台，平台内储能和联络仍有调整。

依据：研究报告表5-72—5-75

备查：局部高峰与设备替代

容量平台内的储能和联络仍随局部高峰调整



固定条件：装机渗透率2.00，年最大净负荷平均增长率4%，电缆10%，转供40%。

1.11增容替代8.80 MW储能；1.21再次增容取消储能，1.25配10项联络。

依据：研究报告5.6.8、表5-75及对应11节点序列